

Análise Matemática III (Semestral) - LICENCIATURA EM ENG. INFORMÁTICA

Ano lectivo 2021/2022

05.11.21

Mini-teste 1-A

Duração: 30min

Nome: _____ Número: _____

Em cada questão deve assinalar a resposta correta. Cada questão vale 0,8 valores. Por cada questão errada é penalizado em 0,2 valores. Não é penalizado se não responder a uma questão.

1. Seja $z \in \mathbb{C}$ tal que $|2z| = 4$. Então

(A) $1 \leq |1 - z^2| \leq 4$

(B) $2 \leq |1 - z^2| \leq 4$

(C) $\frac{7}{2} \leq |1 - z^2| \leq 5$

(D) $4 \leq |1 - z^2| \leq 5$

(E) $3 \leq |1 - z^2| \leq 5$

2. O conjunto determinado pela condição $(z - i)(\bar{z} + i) \leq 9$, $z \in \mathbb{C}$, é

(A) um círculo de raio 9 e centro i (B) um círculo de raio 9 e centro $-i$ (C) um círculo de raio 3 e centro i (D) um círculo de raio 3 e centro $-i$ (E) uma circunferência de raio 9 e centro $-i$

3. Os zeros do polinómio $z^3 + 64$ são

(A) $z_0 = 1 + i\sqrt{3}$, $z_1 = -4$ e $z_2 = 1 - i\sqrt{3}$

(B) $z_0 = 2 + i2\sqrt{3}$, $z_1 = -4$ e $z_2 = 2 - i2\sqrt{3}$

(C) $z_0 = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$, $z_1 = -4$ e $z_2 = \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i$

(D) $z_0 = -2 + i2\sqrt{3}$, $z_1 = 4$ e $z_2 = -2 - i2\sqrt{3}$

(E) $z_0 = -1 + i\sqrt{3}$, $z_1 = 4$ e $z_2 = -1 - i\sqrt{3}$

4. O conjunto solução da igualdade $e^z = (1 + i)^4$ é dado por

(A) $\{2 \ln 2 + i(2k + 1)\pi : k \in \mathbb{Z}\}$

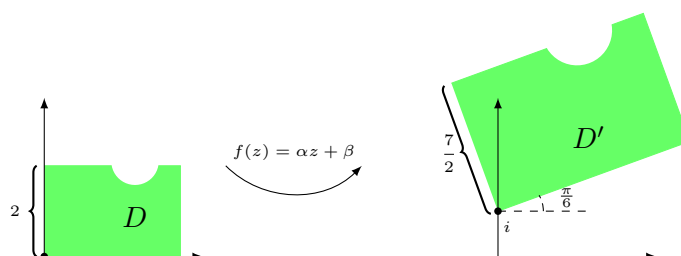
(B) $\{2 \ln 2 + i(2k + 1)\pi : k \in \mathbb{N}\}$

(C) $\{2 \ln 2 + i(k + 1)\pi : k \in \mathbb{Z}\}$

(D) $\{\ln 4 + i2k\pi : k \in \mathbb{N}\}$

(E) $\{\ln 4 + i2k\pi : k \in \mathbb{Z}\}$

5. A expressão analítica da função afim $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ que transforma a região D na região D' , abaixo representadas,



é dada por

(A) $f(z) = \frac{7}{2}(\sqrt{3} + i)z + i$

(B) $f(z) = \frac{7}{4}(1 + i\sqrt{3})z + i$

(C) $f(z) = \frac{7}{8}(1 + i\sqrt{3})z + i$

(D) $f(z) = \frac{7}{8}(\sqrt{3} + i)z + i$

(E) $f(z) = \frac{7}{4}(\sqrt{3} + i)z + i$